# 2005 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2005 年全国 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设 $I$ 为全集，$S_1$，$S_2$，$S_3$ 是 $I$ 的三个非空子集且 $S_1 \cup S_2 \cup S_3 = I$，则下面论断正确的是（ ）

A. $complement_I S_1 \cap (S_2 \cup S_3) = \emptyset$
B. $S_1 \subseteq (complement_I S_2 \cap complement_I S_3)$
C. $complement_I S_1 \cap complement_I S_2 \cap complement_I S_3 = \emptyset$
D. $S_1 \subseteq (complement_I S_2 \cup complement_I S_3)$

【答案】C

【解析】
由 德 Morgan 律，$complement_I S_1 \cap complement_I S_2 \cap complement_I S_3 = complement_I(S_1 \cup S_2 \cup S_3) = complement_I I = \emptyset$，所以正确选项为 C.

**2.** 一个与球心距离为 1 的平面截球所得的圆面面积为 $\pi$，则球的表面积为（ ）

A. $8\sqrt{2}\pi$　　B. $8\pi$　　C. $4\sqrt{2}\pi$　　D. $4\pi$

【答案】B

【解析】
设球的半径为 $R$，截面圆的半径为 $r$. 由 $\pi r^2 = \pi$ 得 $r = 1$. 球心到截面的距离为 1，所以在球心、截面圆心和截面圆周上的任一点构成的直角三角形中，$R^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. 因而球的表面积为 $4\pi R^2 = 8\pi$，所以正确选项为 B.

**3.** 函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x - 9$，已知 $f(x)$ 在 $x = -3$ 时取得极值，则 $a =$（ ）

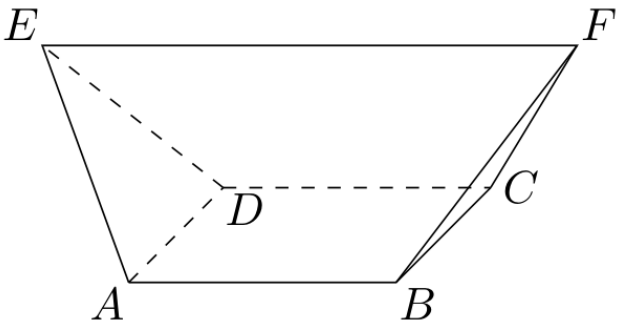
A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】D

【解析】
函数在 $x = -3$ 处取得极值，故 $f'(-3) = 0$. 由 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3$，得 $27 - 6a + 3 = 0$，解得 $a = 5$. 此时 $f'(x) = 3x^2 + 10x + 3 = 3(x+3)\left(x + \frac{1}{3}\right)$，在 $x = -3$ 两侧导数符号发生变化，确实取得极值，所以正确选项为 D.

**4.** 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，且 $\triangle ADE$，$\triangle BCF$ 均为正三角形，$EF \parallel AB$，$EF = 2$，则该多面体的体积为（ ）

begin{center}




end{center}

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

【答案】**A**

【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$C=(1,1,0)$. 由 $EF\parallel AB$ 且 $EF=2$，设 $E=\left(u,\frac{1}{2},h\right)$，$F=\left(u+2,\frac{1}{2},h\right)$. 由 $\triangle ADE$ 为正三角形，得 $u^2+\frac{1}{4}+h^2=1$；由 $\triangle BCF$ 为正三角形，得 $(u+1)^2+\frac{1}{4}+h^2=1$. 两式相减得 $u=-\frac{1}{2}$，代回得 $h^2=\frac{1}{2}$. 取 $h>0$，另一种取向所得体积相同.

由 $E$ 向底面四边形 $ABCD$ 的四个顶点以及 $F$ 连线，可将该多面体分割为四棱锥 $E-ABCD$ 和三棱锥 $E-BCF$. 四棱锥 $E-ABCD$ 的底面积为 $1$，高为 $|h|=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以

$$V_{E-ABCD}=\frac{1}{3}\times 1\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{6}$$

又 $\overrightarrow{EB}=\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2},-h\right)$，$\overrightarrow{EC}=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},-h\right)$，$\overrightarrow{EF}=(2,0,0)$，故

$$V_{E-BCF}=\frac{1}{6}\left|\det\left(\overrightarrow{EB},\overrightarrow{EC},\overrightarrow{EF}\right)\right|=\frac{|h|}{3}=\frac{\sqrt{2}}{6}$$

因此

$$V=V_{E-ABCD}+V_{E-BCF}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

因此正确选项为 A.

**5.** 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$（$a>0$）的一条准线与抛物线 $y^2=-6x$ 的准线重合，则该双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】

抛物线 $y^2=-6x$ 的准线为 $x=\frac{3}{2}$. 设双曲线的焦半距为 $c$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 双曲线的准线为 $x=+-\frac{a}{e}$，故 $\frac{a}{e}=\frac{3}{2}$. 又因为 $c^2=a^2+1$，所以 $e^2=1+\frac{1}{a^2}$. 由 $a=\frac{3e}{2}$ 得 $\frac{9e^4}{4}-\frac{9e^2}{4}=1$，即 $9e^4-9e^2-4=0$. 令 $z=e^2$，则 $(3z-4)(3z+1)=0$. 由于 $e>1$，得 $e^2=\frac{4}{3}$，所以 $e=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，正确选项为 D.

**6.** 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，函数 $f(x)=\frac{1+\cos 2x+8\sin^2 x}{\sin 2x}$ 的最小值为（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{3}$　　C. 4　　D. $4\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $0<x<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin x>0$，$\cos x>0$. 于是 $f(x)=\frac{2\cos^2\{x\}+8\sin^2 x}{2\sin x\cos x}=\cot x+4\tan x$. 令 $t=\tan x>0$，则 $f(x)=\frac{1}{t}+4t\geq 2\sqrt{\frac{1}{t}\cdot 4t}=4$，且当 $t=\frac{1}{2}$ 时等号成立. 因此最小值为 4，正确选项为 C.

**7.** $y=\sqrt{2x-x^2}$（$1\leq x\leq 2$）的反函数是（ ）

A. $y=1+\sqrt{1-x^2}$（$-1\leq x\leq 1$）
B. $y=1+\sqrt{1-x^2}$（$0\leq x\leq 1$）
C. $y=1-\sqrt{1-x^2}$（$-1\leq x\leq 1$）
D. $y=1-\sqrt{1-x^2}$（$0\leq x\leq 1$）

【答案】**B**

【解析】
原函数可写为 $y=\sqrt{1-(x-1)^2}$. 当 $1\leq x\leq 2$ 时，$0\leq y\leq 1$，且由 $y^2=1-(x-1)^2$ 及 $x-1\geq 0$，得 $x=1+\sqrt{1-y^2}$. 交换变量名，反函数为 $y=1+\sqrt{1-x^2}$，定义域为 $0\leq x\leq 1$，所以正确选项为 B.

**8.** 设 $0<a<1$，函数 $f(x)=\log_{a(a^{2x}-2a^x-2)}$，则使 $f(x)<0$ 的 $x$ 取值范围是（ ）

A. $f(x)$
B. $(0,+\infty)$
C. $(-\infty,\log_a 3)$
D. $(\log_a 3,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
令 $t=a^x>0$. 函数有意义要求 $t^2-2t-2>0$，即 $t>1+\sqrt{3}$. 因为 $0<a<1$，对数函数 $\log_a u$ 在正数范围内单调递减，所以 $f(x)<0$ 等价于 $a^{2x}-2a^x-2>1$. 因而 $t^2-2t-3>0$，即 $t>3$. 再由底数 $a$ 小于 1，得 $a^x>3$ 等价于 $x<\log_a 3$. 该条件已保证函数有意义，所以取值范围为 $(-\infty,\log_a 3)$，正确选项为 C.

**9.** 在坐标平面上，不等式组 $begin\{cases\}y\geq x-1,\backslash y\leq -3|x|+1end\{cases\}$ 所表示的平面区域的面积为（ ）

A. $\sqrt{2}$
B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
D. 2

【答案】**B**

【解析】
当 $-1\leq x\leq 0$ 时，上、下边界分别为 $y=3x+1$ 和 $y=x-1$；当 $0\leq x\leq\frac{1}{2}$ 时，上、下边界分别为 $y=-3x+1$ 和 $y=x-1$. 交点的横坐标由边界相等得到 $-1$，0 和 $\frac{1}{2}$. 因而区域面积为

$$\int_{-1}^{0}((3x+1)-(x-1))dx+\int_{0}^{\frac{1}{2}}((-3x+1)-(x-1))dx=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

所以正确选项为 B.

**10.** 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\tan\frac{A+B}{2}=\sin C$，给出以下四个论断：

begin{circlelist} item $\tan A\cdot\cot B=1$； item $0<\sin A+\sin B\leq\sqrt{2}$； item $\sin^2 A+\cos^2 B=1$； item $\cos^2 A+\cos^2 B=\sin^2 C$. end{circlelist}

其中正确的是（ ）

A. [1][3]　　B. [2][4]　　C. [1][4]　　D. [2][3]

【答案】**B**

【解析】
因为 $A+B=\pi-C$，所以 $\tan\frac{A+B}{2}=\cot\frac{C}{2}$. 由题设得 $\cot\frac{C}{2}=2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}$. 因为 $0<C<\pi$，故 $0<\frac{C}{2}<\frac{\pi}{2}$，从而 $\sin^2\frac{C}{2}=\frac{1}{2}$，即 $C=\frac{\pi}{2}$，所以 $A+B=\frac{\pi}{2}$.

于是 $B=\frac{\pi}{2}-A$，且 $0<A<\frac{\pi}{2}$. 因此 $\sin A+\sin B=\sin A+\cos A$，其值为正且不超过 $\sqrt{2}$，命题 [2] 正确；又 $\cos^2 A+\cos^2 B=\cos^2 A+\sin^2 A=1=\sin^2 C$，命题 [4] 正确. 命题 [1] 化为 $\tan^2 A=1$，命题 [3] 化为 $2\sin^2 A=1$. 例如取 $A=\frac{\pi}{6}$，$B=\frac{\pi}{3}$，则 $\tan A\cot B=\frac{1}{3}\neq 1$，且 $\sin^2 A+\cos^2 B=\frac{1}{2}\neq 1$，故命题 [1]、[3] 均不正确. 所以正确选项为 B.

**11.** 点 $O$ 是三角形 $ABC$ 所在平面内的一点，满足 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=\overrightarrow{OB}cdotarrow(OC)=\overrightarrow{OC}cdotarrow(OA)$，则点 $O$ 是 $\triangle ABC$ 的（ ）

A. 三个内角的角平分线的交点　　B. 三条边的垂直平分线的交点　　C. 三条中线的交点　　D. 三条高的交点

【答案】**D**

【解析】
记 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$. 若 $O=A$，则 $\boldsymbol{a}=bs0$，由题设得 $\boldsymbol{b}cdotbold(c)=0$，所以 $AB\perp AC$，此时 $A$ 正是直角三角形 $ABC$ 的垂心. 若 $O=B$，则 $\boldsymbol{b}=bs0$，由题设得 $\boldsymbol{c}cdotbold(a)=0$，所以 $BA\perp BC$，此时 $B$ 是垂心；若 $O=C$，则 $\boldsymbol{c}=bs0$，由题设得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，所以 $CA\perp CB$，此时 $C$ 是垂心. 以下设 $O$ 不与 $A$，$B$，$C$ 重合.

由 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\boldsymbol{c}cdotbold(a)$，得 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=0$. 因为 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}$，所以 $\overrightarrow{AO}=-\boldsymbol{a}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 垂直，即 $AO\perp BC$. 又由 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\boldsymbol{b}cdotbold(c)$，得 $\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})=0$，故 $\overrightarrow{BO}=-\boldsymbol{b}$ 与 $\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}$ 垂直，即 $BO\perp CA$. 再由 $\boldsymbol{b}cdotbold(c)=\boldsymbol{c}cdotbold(a)$，得 $\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})=0$，故 $\overrightarrow{CO}=-\boldsymbol{c}$ 与 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$ 垂直，即 $CO\perp AB$. 因而 $O$ 是三条高的交点，正确选项为 D.

**12.** 设直线 $l$ 过点 $(-2,0)$，且与圆 $x^2+y^2=1$ 相切，则 $l$ 的斜率是（ ）

A. $+-1$　　B. $+-\frac{1}{2}$
C. $+-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $+-\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
设直线斜率为 $k$，则直线方程为 $y=k(x+2)$，即 $kx-y+2k=0$. 圆心为原点，圆心到直线的距离等于半径 1，故 $\frac{|2k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$. 两边平方得 $4k^2=k^2+1$，所以 $k^2=\frac{1}{3}$，即 $k=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 正确选项为 C.

## 填空题

**13.** 若正整数 $m$ 满足 $10^{m-1}<2^{512}<10^m$，则 $m=fillinblank{}$.（$lg2\approx 0.3010$）

【答案】**155**

【解析】
对不等式取常用对数，得 $m-1<512lg2<m$. 由 $lg2\approx0.3010$，有 $512lg2\approx154.112$，所以 $154.112<m<155.112$，正整数 $m$ 只能取 155，故 $m=155$.

**14.** $\left(x-\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中，常数项为_____{}.（用数字作答）

【答案】**70**

【解析】
展开式的通项为 $C_8^kx^{8-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^kC_8^kx^{8-2k}$. 要得到常数项，必须有 $8-2k=0$，即 $k=4$. 此时系数为 $(-1)^4C_8^4=70$，所以常数项为 70.

**15.** 从 6 名男生和 4 名女生中，选出 3 名代表，要求至少包含 1 名女生，则不同的选法有_____{}种.

【答案】**100**

【解析】
从 10 人中任取 3 人共有 $C_{10}^3$ 种，减去全为男生的 $C_6^3$ 种，所以满足至少有 1 名女生的选法数为 $C_{10}^3-C_6^3=120-20=100$.

**16.** 在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，过对角线 $BD'$ 的一个平面交 $AA'$ 于 $E$，交 $\mathbb{C}'$ 于 $F$，则：

begin{circlelist} item 四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形； item 四边形 $BFD'E$ 有可能是正方形； item 四边形 $BFD'E$ 在底面 $ABCD$ 内的投影一定是正方形； item 平面 $BFD'E$ 有可能垂直于平面 $BB'D$. end{circlelist}

以上结论正确的为_____{}.（写出所有正确结论的编号）

【答案】1)，(3)，(4

【解析】
设正方体棱长为 1，建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$，并令上底面各点的第三坐标为 1. 设 $E=(0,0,t)$，其中 $0\le t\le1$. 平面过 $B$，$D'$，$E$，其方程可写为 $tx+(t-1)y+z=t$. 因为 $F\in\mathbb{C}'$，令 $F=(1,1,s)$，代入平面方程得 $s=1-t$，所以 $F=(1,1,1-t)$.

此时 $\overrightarrow{BF}=(0,1,1-t)=\overrightarrow{ED'}$，且 $\overrightarrow{FD'}=(-1,0,t)=\overrightarrow{BE}$，所以四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形，命题 [1] 正确. 它成为正方形需同时满足 $\overrightarrow{BF}cdotarrow(FD')=0$ 和 $|BF|=|FD'|$. 前一个条件给出 $t(1-t)=0$，后一个条件给出 $1+(1-t)^2=1+t^2$，即 $t=\frac{1}{2}$. 因而两个条件不能同时成立，命题 [2] 错误.

将四个顶点投影到平面 $ABCD$，得到 $B$，$C$，$D$，$A$，它们依次构成正方形，所以命题 [3] 正确. 平面 $BB'D$ 的法向量可取 $(1,1,0)$，平面 $BFD'E$ 的法向量可取 $(t,t-1,1)$. 两平面垂直的条件为 $(t,t-1,1)\cdot(1,1,0)=2t-1=0$，取 $t=\frac{1}{2}$ 即可满足，所以命题 [4] 正确. 因此正确结论为 1，3，4.

## 解答题

**17.** 设函数 $f(x)=\sin(2\pi+\phi)$（$-\pi<\phi<0$），$y=f(x)$ 图象的一条对称轴是直线 $x=\frac{\pi}{8}$.

1. (1) 求 $\phi$；
2. (2) 求函数 $y=f(x)$ 的单调增区间；
3. (3) 画出函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的图象.

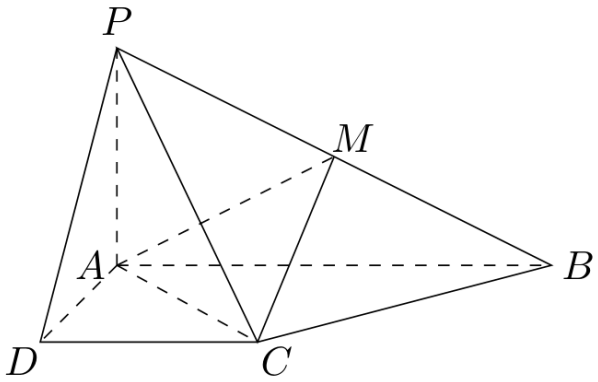
【解析】

1. (1) 按原 PDF 字面，$f(x)=\sin(2\pi+\phi)=\sin\phi$，与 $x$ 无关，所以它的图象是水平直线. 水平直线关于任意竖直直线 $x=c$ 对称，故题设的 $x=\frac{\pi}{8}$ 不能限制 $\phi$；在 $-\pi<\phi<0$ 内的任意值都满足这条对称性条件，$\phi$ 不能唯一确定.
2. (2) 由上问，$f(x)$ 为常数函数. 对任意 $x_1<x_2$，都有 $f(x_1)=f(x_2)$，所以按严格单调递增的定义不存在单调增区间；若“单调增”采用非严格单调不减的约定，则整个 $\mathbb{R}$ 都是单调不减区间.
3. (3) 图象为直线 $y=\sin\phi$，但 $\phi$ 未被唯一确定，故该题按原 PDF 字面不能唯一画出在 $[0,\pi]$ 上的图象.

**18.** 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为直角梯形，$AB\parallel DC$，$\angle DAB=90^\circ$，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=AD=DE=\frac{1}{2}AB=1$，$M$ 是 $PB$ 的中点.

1. (1) 证明：面 $PAD\perp$ 面 $PCD$；
2. (2) 求 $AC$ 与 $PB$ 所成的角；
3. (3) 求面 $AMC$ 与面 $BMC$ 所成二面角的大小.

begin{center}




end{center}

【解析】

1. (1) 因为 $AB\parallel DC$，$\angle DAB=90^\circ$，所以 $AD\perp DC$. 又因为 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，所以 $PA\perp DC$. 直线 $AD$，$PA$ 是平面 $PAD$ 内相交的两条直线，故由直线与平面垂直的判定定理，得 $DC\perp$ 平面 $PAD$. 又 $DC\subset$ 平面 $PCD$，所以平面 $PAD\perp$ 平面 $PCD$.
2. (2) 题干把长度条件写成 $DE=1$，但题干和题图均没有定义点 $E$，因此该条件不能确定点 $C$ 的位置，也不能确定 $DC$ 的长度. 对任意 $d>0$ 且 $d\neq 2$，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$C=(d,1,0)$，$P=(0,0,1)$，并在点 $D$ 为圆心、半径为 $1$ 的球面上任取未定义的点 $E$，均可满足字面上的 $DE=1$. 此时 $\overrightarrow{AC}=(d,1,0)$，$\overrightarrow{PB}=(2,0,-1)$，从而 $\cos\theta=\frac{2d}{\sqrt{d^2+1}\sqrt{5}}$，它随 $d$ 改变，故 $AC$ 与 $PB$ 所成的角不能唯一确定.
3. (3) 仍设 $C=(d,1,0)$，$M=\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$. 取平面 $AMC$、$BMC$ 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(1,-d,-2)$，$\boldsymbol{n}_2=(1,2-d,2)$，因为 $\boldsymbol{n}_1cdotarrow(AC)=\boldsymbol{n}_1cdotarrow(AM)=0$，$\boldsymbol{n}_2cdotarrow(BC)=\boldsymbol{n}_2cdotarrow(BM)=0$，这两个向量确实分别垂直于相应平面. 为了比较由射线 $MA$、$MB$ 确定的二面角，取各平面内垂直于 $MC$ 且分别指向 $A$、$B$ 的向量.

当 $d=\frac{1}{2}$ 时，可取 $\boldsymbol{p}=(-3,-2,-1)$，$\boldsymbol{q}=(11,2,-7)$. 两者都垂直于 $MC$，且分别属于平面 $AMC$、$BMC$，所以二面角余弦为

$$\frac{\boldsymbol{p}cdotbold(q)}{|\boldsymbol{p}|\,|\boldsymbol{q}|}=\frac{-33-4+7}{\sqrt{14}\sqrt{174}}=-\frac{15}{\sqrt{609}}$$

当 $d=3$ 时，可取 $\boldsymbol{p}=\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3},-\frac{2}{3}\right)$，$\boldsymbol{q}=\left(\frac{1}{7},-\frac{3}{7},-\frac{2}{7}\right)$. 同样有 $\boldsymbol{p}\perp MC$、$\boldsymbol{q}\perp MC$，且分别属于平面 $AMC$、$BMC$，并且 $\boldsymbol{p}cdotbold(q)=0$，故二面角余弦为 $0$. 两个取值不同，且 $d=\frac{1}{2}$，$3$ 均给出非平行四边形的直角梯形底面，说明该问同样不能由原卷题面唯一确定.

**19.** 已知二次函数 $f(x)$ 的二次项系数为 $a$，且不等式 $f(x)>-2x$ 的解集为 $(1,3)$.

1. (1) 若方程 $f(x)+6a=0$ 有两个相等的根，求 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 若 $f(x)$ 的最大值为正数，求 $a$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) 令 $g(x)=f(x)+2x$. 因为 $g(x)>0$ 的解集为 $(1,3)$，所以 $a<0$，且 $g(x)=a(x-1)(x-3)$. 因而 $f(x)=a(x-1)(x-3)-2x=ax^2-(4a+2)x+3a$. 方程 $f(x)+6a=0$ 化为 $ax^2-(4a+2)x+9a=0$. 两根相等，故

$(4a+2)^2-36a^2=0$，即 $-4(a-1)(5a+1)=0$. 由于 $a<0$，取 $a=-\frac{1}{5}$，所以 $f(x)=-\frac{1}{5}x^2-\frac{6}{5}x-\frac{3}{5}$.

1. (2) 因为 $a<0$，抛物线开口向下，其最大值为

$f_{\max}=-\frac{(4a+2)^2-12a^2}{4a}=-\frac{a^2+4a+1}{a}$. 由 $a<0$，条件 $f_{\max}>0$ 等价于 $a^2+4a+1>0$. 解得 $a<-2-\sqrt{3}$ 或 $a>-2+\sqrt{3}$，再结合 $a<0$，得到 $a\in\left(-\infty,-2-\sqrt{3}\right)\cup\left(-2+\sqrt{3},0\right)$.

**20.** 9 粒种子分种在甲、乙、丙 3 个坑内，每坑 3 粒，每粒种子发芽的概率为 0.5. 若一个坑内至少有 1 粒种子发芽，则这个坑不需要补种；若一个坑内的种子都没发芽，则这个坑需要补种.

1. (1) 求甲坑不需要补种的概率；
2. (2) 求 3 个坑中恰有 1 个坑不需要补种的概率；
3. (3) 求有坑需要补种的概率（精确到 0.001）.

【解析】

1. (1) 甲坑需要补种当且仅当其中的 3 粒种子都不发芽，其概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$. 所以甲坑不需要补种的概率为 $1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$.
2. (2) 由于各粒种子的发芽相互独立，三个坑的状态也相互独立. 每个坑不需要补种的概率为 $\frac{7}{8}$，需要补种的概率为 $\frac{1}{8}$. 因此恰有一个坑不需要补种的概率为 $C_3^1\cdot\frac{7}{8}\cdot\left(\frac{1}{8}\right)^2=\frac{21}{512}\approx 0.041$.
3. (3) 三个坑都不需要补种的概率为 $\left(\frac{7}{8}\right)^3=\frac{343}{512}$. 所以有坑需要补种的概率为 $1-\frac{343}{512}=\frac{169}{512}\approx 0.330$.

**21.** 设正项等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=\frac{1}{2}$. 前 $n$ 项和为 $S_n$，且 $2^{10}S_{30}-\left(2^{10}+1\right)S_{20}+S_{10}=0$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项；
2. (2) 求 $\{nS_n\}$ 的前 $n$ 项和 $T_n$.

【解析】

1. (1) 设公比为 $q>0$. 若 $q=1$，则原式为 $2^{10}\cdot 15-1025\cdot 10+5=5115\neq 0$，故 $q\neq 1$. 令 $r=q^{10}$. 由等比数列前 $n$ 项和公式，原条件可写为

$$0=\frac{1}{2(1-q)}\left[2^{10}\left(1-r^3\right)-\left(2^{10}+1\right)\left(1-r^2\right)+(1-r)\right]$$

提取因式 $1-r$，得

$$0=\frac{1-r}{2(1-q)}\left[2^{10}\left(1+r+r^2\right)-\left(2^{10}+1\right)(1+r)+1\right]$$

又因 $q>0$ 且 $q\neq 1$，所以 $r=q^{10}\neq 1$，可约去非零因子 $\frac{1-r}{2(1-q)}$. 整理得 $r\left(2^{10}r-1\right)=0$. 因为 $r>0$，所以 $r=2^{-10}$，从而 $q=\frac{1}{2}$. 因而 $a_n=a_1q^{n-1}=\frac{1}{2^n}$.

1. (2) 由上式 $S_k=1-\frac{1}{2^k}$，故

$T_n=\sum_{k=1}^{n}kS_k=\frac{n(n+1)}{2}-\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}$. 又因为

$$\frac{k}{2^k}=\frac{k+1}{2^{k-1}}-\frac{k+2}{2^k}$$

所以

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k+1}{2^{k-1}}-\frac{k+2}{2^k}\right)=2-\frac{n+2}{2^n}$$

因此 $T_n=\frac{n(n+1)}{2}-2+\frac{n+2}{2^n}$.

**22.** 已知椭圆的中心为坐标原点 $O$，焦点在 $x$ 轴上，斜率为 1 且过椭圆右焦点 $F$ 的直线交椭圆于 $A$，$B$ 两点，$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 与 $\boldsymbol{a}=(3,-1)$ 共线.

1. (1) 求椭圆的离心率；
2. (2) 设 $M$ 为椭圆上任意一点，且 $\overrightarrow{OM}=lambdaarrow(OA)+lambdaarrow(OB)$（$\lambda$，$\mu\in\mathbb{R}$），证明 $\lambda^2+\mu^2$ 为定值.

【解析】

1. (1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$，焦半距为 $c$，则 $c^2=a^2-b^2$. 右焦点为 $F=(c,0)$，所给直线方程为 $y=x-c$. 将其代入椭圆方程，设交点 $A$，$B$ 的横坐标为 $x_1$，$x_2$，由韦达定理得 $x_1+x_2=\frac{2a^2\{c\}}{a^2+b^2}$. 因为 $y_i=x_i-c$，所以

$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\left(\frac{2a^2\{c\}}{a^2+b^2},-\frac{2b^2\{c\}}{a^2+b^2}\right)$. 它与 $(3,-1)$ 共线，故 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{3}$. 因而 $e^2=1-\frac{b^2}{a^2}=\frac{2}{3}$，所以椭圆的离心率为 $e=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

1. (2) 按原 PDF 字面，$\overrightarrow{OM}=\lambda\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)$，其中的 $\mu$ 没有出现在向量等式中. 记 $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$，则题面等式只是 $\overrightarrow{OM}=lambdabold(v)$，完全没有给出 $\mu$ 的限制. 因而只要某个 $(\lambda,\mu)$ 满足等式，对任意 $t\in\mathbb{R}$，$(\lambda,\mu+t)$ 仍满足同一等式，而 $\lambda^2+(\mu+t)^2$ 随 $t$ 不可能保持不变. 例如取两个不同的 $t$ 即可得到不同的平方和，故 $\lambda^2+\mu^2$ 不可能由题设确定为定值；并且当 $\overrightarrow{OM}$ 不与 $\boldsymbol{v}$ 共线时，题面等式本身也无解. 该问按原 PDF 字面不能唯一作答.